

Æfingaverkefni 2

Taflan:

2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

Breytið eftirfarandi tölum í tvíundartölukerfið:

$15_8 = 001101_2$ eða 1101_2 við ráðum hvort fremstu núllin eru með.

$123_8 = 1010011_2$

$156_8 = 11011110_2$

$201_8 = 10000001_2$

$377_8 = 11111111_2$

$2A_{16} = 00101010_2$ eða 101010_2

$9E_{16} = 10011110_2$

$103_{16} = 100000011_2$

$1FF_{16} = 11111111_2$

$2AC_{16} = 1010101100_2$

BIN	OCT
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

BIN	HEX
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Breytið eftirfarandi tvíundakerfis tölum í áttundakerfið og sextándakerfið:

$111111_2 = 77_8 = 3F_{16}$

$1100110_2 = 146_8 = 66_{16}$

$1110001_2 = 161_8 = 71_{16}$

$10000011_2 = 203_8 = 83_{16}$

$11010000_2 = 320_8 = D0_{16}$

Breytið eftirfarandi tugakerfistölum í áttunda og sextándakerfið (hér byrjum við á að breyta tugakerfistölunum í tvíundarkerfið og breytum svo tvíundarkerfistölunum í áttunda og sextándakerfið):

$14_{10} = 1110_2 = 16_8 = E_{16}$

$47_{10} = 101111_2 = 57_8 = 2F_{16}$

$128_{10} = 10000000_2 = 200_8 = 80_{16}$

$168_{10} = 10101000_2 = 250_8 = A8_{16}$

$172_{10} = 10101100_2 = 254_8 = AC_{16}$

$340_{10} = 101010100_2 = 524_8 = 154_{16}$

$826_{10} = 1100111010_2 = 147_{28} = 33A_{16}$

$1083_{10} = 10000111011_2 = 2073_8 = 43B_{16}$

Breytið eftirfarandi tölum í tugakerfið (sama aðferð og áðan breytum fyrst í tvíundarkerfið og svo í tugakerfið):

$17_8 = 1111_2 = 15_{10}$

$17_{16} = 10111_2 = 23_{10}$

$123_8 = 1010011_2 = 83_{10}$

$12D_{16} = 100101101_2 = 301_{10}$

$153_8 = 1101011_2 = 107_{10}$

$1EF_{16} = 111101111_2 = 495_{10}$